

// Jivops

Cabinas externas SAN y NAS

Guía completa — 20 lecciones

Fundamentos · SAN · NAS y servicios de datos · Operación y producción

Contenido

Módulo 1: Fundamentos

- Lección 01 — DAS, NAS y SAN
- Lección 02 — Bloque, fichero y objeto
- Lección 03 — Anatomía de una cabina
- Lección 04 — RAID y penalización de escritura
- Lección 05 — LUNs, volúmenes y thin provisioning

Módulo 2: SAN

- Lección 06 — Fibre Channel: HBA, switches y fabric
- Lección 07 — Zoning y LUN masking
- Lección 08 — Multipath y ALUA
- Lección 09 — iSCSI: IQN, CHAP y red
- Lección 10 — NVMe over Fabrics

Módulo 3: NAS y servicios de datos

- Lección 11 — NFS
- Lección 12 — SMB
- Lección 13 — Exports, permisos y cuotas
- Lección 14 — Alta disponibilidad en NAS
- Lección 15 — Snapshots, clones y replicación

Módulo 4: Operación y producción

- Lección 16 — Rendimiento: IOPS, latencia y QoS
- Lección 17 — Eficiencia: deduplicación, compresión y tiering
- Lección 18 — Copia de seguridad y recuperación ante desastres
- Lección 19 — Monitorización y troubleshooting
- Lección 20 — Proyecto final: almacenamiento listo para producción

Módulo 1: Fundamentos

Lección 01 — DAS, NAS y SAN

DAS son discos conectados directamente a un servidor; NAS ofrece almacenamiento de ficheros por red (NFS o SMB) que los clientes montan como carpetas; SAN ofrece almacenamiento de bloques por una red dedicada (Fibre Channel, iSCSI o NVMe-oF) que los servidores ven como discos.

Cuando varios clientes necesitan compartir ficheros y carpetas (NFS o SMB) en lugar de discos de bloques para un servidor.

Lección 02 — Bloque, fichero y objeto

El bloque presenta discos crudos que el servidor formatea (bases de datos, VM), el fichero presenta un sistema de ficheros compartido con jerarquía de carpetas y el objeto guarda datos con metadatos y un identificador accesibles por API, ideal para grandes volúmenes no estructurados.

Por la baja latencia y el control directo del volumen, sin la sobrecarga de protocolos de fichero.

Lección 03 — Anatomía de una cabina

De controladoras (normalmente dos, para redundancia), caché (con protección frente a cortes de energía), estanterías de discos (HDD, SSD o NVMe), puertos de conexión hacia los servidores y software de gestión, con fuentes y rutas duplicadas para evitar puntos únicos de fallo.

Porque contiene escrituras confirmadas pero aún no escritas en disco; se protege con baterías o memoria no volátil para no perder datos.

Lección 04 — RAID y penalización de escritura

RAID-10 ofrece buen rendimiento de escritura y tolerancia a fallos con el 50 % de capacidad útil, mientras que RAID-5/6 aprovechan más capacidad pero tienen penalización de escritura (4 y 6 operaciones por escritura aleatoria respectivamente) y reconstrucciones más largas.

Porque la reconstrucción es larga y un segundo fallo durante ella sería fatal en RAID-5; RAID-6 tolera dos discos.

Lección 05 — LUNs, volúmenes y thin provisioning

Un LUN es un volumen de bloque que la cabina presenta a los servidores; con thin provisioning el espacio se asigna conforme se escribe, lo que permite sobreasignar capacidad, a costa de vigilar el espacio físico para no agotarlo.

Agotar el espacio físico real, lo que haría fallar las escrituras en todos los volúmenes afectados.

Módulo 2: SAN

Lección 06 — Fibre Channel: HBA, switches y fabric

Los servidores usan HBA con identificadores WWPN, conectados a switches FC que forman un fabric hacia los puertos de la cabina; lo habitual es dos fabrics independientes (A y B) para que el fallo de uno no corte el acceso.

Por redundancia: el fallo o mantenimiento de un fabric no corta el acceso al almacenamiento.

Lección 07 — Zoning y LUN masking

El zoning, en los switches FC, define qué puertos pueden verse entre sí (lo recomendado es un iniciador por zona), y el LUN masking, en la cabina, define qué LUN ve cada servidor; ambos se combinan para aislar y proteger los datos.

Para aislar a cada servidor y evitar interferencias o efectos en cadena cuando un puerto se comporta mal.

Lección 08 — Multipath y ALUA

Para que un servidor use varias rutas físicas hacia el mismo LUN, con balanceo y conmutación automática si una falla; con cabinas ALUA, el software prefiere las rutas optimizadas de la controladora propietaria del LUN.

El servidor ve el mismo LUN como varios discos distintos, con riesgo de corrupción y sin conmutación ante fallos.

Lección 09 — iSCSI: IQN, CHAP y red

Una red dedicada o VLAN separada con jumbo frames coherentes extremo a extremo, múltiples rutas con multipath, autenticación CHAP y nombres IQN correctos; iSCSI transporta bloques sobre TCP/IP en Ethernet.

La MTU coherente de extremo a extremo, la saturación de la red compartida y los errores en puertos y switches.

Lección 10 — NVMe over Fabrics

Extiende el protocolo NVMe por red (sobre Fibre Channel, RDMA/RoCE o TCP) con menor latencia y mayor paralelismo que SCSI, ideal para almacenamiento todo flash; NVMe/TCP es el más fácil de desplegar sobre Ethernet estándar.

Porque usa muchas colas paralelas y menos sobrecarga de protocolo, diseñado para flash.

Módulo 3: NAS y servicios de datos

Lección 11 — NFS

Es el protocolo de ficheros habitual en Linux y Unix: el servidor exporta directorios y los clientes los montan; NFSv4 añade estado, seguridad (Kerberos) y un único puerto, y NFSv4.1 admite pNFS y sesiones; las opciones de montaje (hard, tcp, rsize/wsize) afectan a la fiabilidad y al rendimiento.

Porque reintenta hasta que el servidor vuelve, evitando errores de escritura que podrían corromper datos.

Lección 12 — SMB

El protocolo de ficheros habitual en Windows (y accesible desde Linux): SMB3 aporta cifrado, multicanal para usar varias conexiones, disponibilidad continua para failover transparente y se integra con Active Directory para autenticación y permisos.

Para que un fallo de nodo no corte las sesiones (failover transparente), importante para VM o bases de datos sobre SMB.

Lección 13 — Exports, permisos y cuotas

Limitando qué clientes pueden montar cada export (por IP o red), aplicando permisos POSIX o ACL, usando root_squash en NFS para no dar root al cliente, integrando el directorio de usuarios y fijando cuotas por usuario o carpeta.

Para limitar el espacio por usuario o carpeta y evitar que alguien llene el volumen compartido.

Lección 14 — Alta disponibilidad en NAS

Con un cluster de controladoras o nodos donde las IP o nombres de servicio (LIF) conmutan a otro nodo si uno falla, discos y rutas redundantes y, en NAS escalables, datos distribuidos entre nodos.

Hay una breve pausa y, con montajes hard, los clientes reintentan y continúan al volver el servicio.

Lección 15 — Snapshots, clones y replicación

El snapshot es una captura instantánea de bloques de un instante, el clon es una copia escribible basada en un snapshot que comparte bloques y la replicación copia los datos a otra cabina, de forma síncrona (RPO cero, requiere baja latencia) o asíncrona (RPO mayor).

Porque está en la misma cabina y comparte el mismo dominio de fallo: se perdería con ella.

Módulo 4: Operación y producción

Lección 16 — Rendimiento: IOPS, latencia y QoS

IOPS (operaciones por segundo), rendimiento o ancho de banda (MB/s) y latencia (tiempo por operación), que dependen del tamaño de bloque, el patrón (aleatorio o secuencial) y la proporción lectura/escritura; el QoS limita o garantiza rendimiento por volumen.

Para evitar que una carga acapare el rendimiento (vecino ruidoso) y garantizar mínimos a las críticas.

Lección 17 — Eficiencia: deduplicación, compresión y tiering

La deduplicación elimina bloques repetidos, la compresión reduce el tamaño de los datos y el thin provisioning evita reservar espacio; el tiering o los sistemas todo flash colocan los datos según su uso; el ahorro depende mucho del tipo de datos.

Porque los datos cifrados parecen aleatorios y no tienen bloques repetidos, por lo que apenas se reducen.

Lección 18 — Copia de seguridad y recuperación ante desastres

El RPO es la cantidad máxima de datos que se puede perder (medida en tiempo) y el RTO el tiempo máximo para recuperar el servicio; determinan si basta con backup, replicación asíncrona o síncrona y deben probarse con ejercicios reales.

Un RPO de 15 minutos: requiere replicación o copias al menos cada 15 minutos.

Lección 19 — Monitorización y troubleshooting

Midiendo latencia, IOPS y ancho de banda en servidor, red y cabina para localizar el cuello de botella, comprobando colas, multipath, errores en puertos y switches, saturación de la caché y de los discos o controladoras, y comparando con la línea base.

En el camino entre ambos: red, switches, multipath y colas del servidor, no en la cabina.

Lección 20 — Proyecto final: almacenamiento listo para producción

Cabina con controladoras redundantes y rutas duplicadas (dos fabrics o redes separadas) con multipath, zoning o VLAN dedicada, RAID adecuado, snapshots y replicación según RPO/RTO, backups fuera de la cabina, monitorización con alertas de capacidad y latencia y procedimientos de recuperación probados.

Rutas y controladoras redundantes, backups fuera de la cabina y monitorización con alertas de capacidad y latencia.